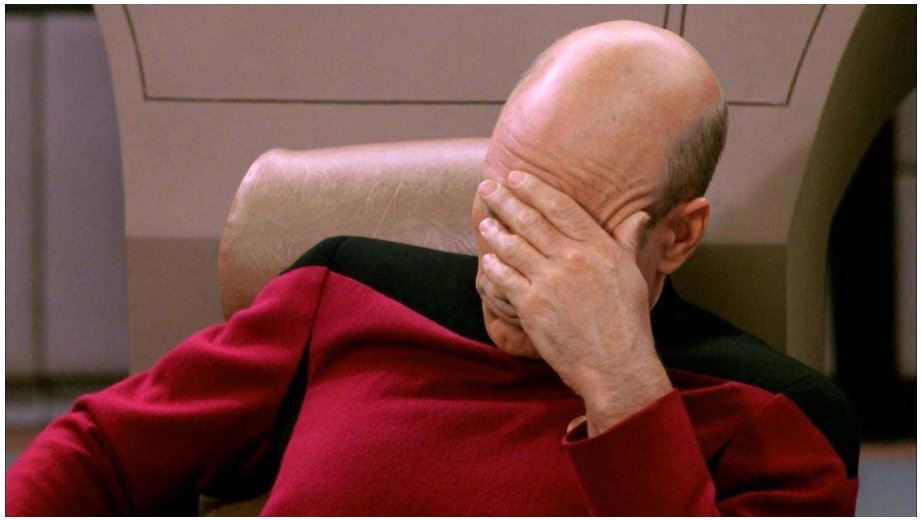
Aula 02
Introdução ao CDI-II e funções vetoriais - Cap. 13.1

Prof. Dr. Alexandre Fernandes

08 de agosto de 2024



Sumário

1. Introdução
2. Funções vetoriais e curvas espaciais
3. Contato

Introdução

By Andrew Gray — original photos, Alexey Gomankov — collage - 1 and 2, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=51521808

Introdução

Isaac Newton: 1642 - 1727

- Newton nasceu na aldeia de Woolsthorpe, na Inglaterra. Seu pai faleceu antes de seu nascimento e sua mãe criou-o na fazenda da família
- Em 1661, Trinity College em Cambridge sabendo pouca Geometria. Isaac Barrow. Newton se dedicou à Matemática e às Ciências, mas graduou-se sem distinção especial
- Peste bulbônica, 1665 e 1666: Cálculo, 4 leis de newton, óptica
- 1667, retornou a Cambridge; Mestre. Professor em Trinity. Em 1669, sucedeu seu professor, Isaac Barrow, na assim chamada cátedra lucasiana de Matemática de Trinity, que é um dos mais honrados postos de matemático do mundo

Introdução

Isaac Newton: 1642 - 1727

- Newton formulou a lei da gravitação e usou-a para explicar o movimento da Lua, dos planetas e das marés; formulou as leis básicas da luz, da termodinâmica e da hidrodinâmica; projetou e construiu o primeiro telescópio refletor moderno
- Em 1687, somente após intensa persuasão do astrônomo Edmond Halley (o descobridor do cometa Halley), Newton publicou sua obra-prima, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica

Introdução

Isaac Newton: 1642 - 1727

- Newton foi nomeado cavaleiro em 1705 e, quando morreu, foi enterrado na abadia de Westminster com todas as honras que seu país poderia prestar. É interessante notar que ele era um teólogo instruído que viu o valor de seu trabalho como sendo o seu apoio à existência de Deus. Por toda sua vida, trabalhou apaixonadamente para datar eventos bíblicos, relacionando-os a fenômenos astronômicos. Essa paixão o consumia tanto que gastou anos procurando indícios do fim do mundo e da geografia do inferno no Livro de Daniel.

Introdução

Gottfried Wilhelm Leibniz: 1646 - 1716

- Esse talentoso gênio foi uma das últimas pessoas a dominar a maior parte dos campos de conhecimento, uma realização impossível em nossa época de especialização. Ele foi um especialista em Direito, Religião, Filosofia, Literatura, Política, Geologia, Metafísica, Alquimia, História e Matemática

Introdução

Gottfried Wilhelm Leibniz: 1646 - 1716

- Leibniz nasceu em Leipzig, na Alemanha. Seu pai, um professor de Filosofia Moral na Universidade de Leipzig, faleceu quando ele tinha seis anos de idade. A criança precoce teve, então, acesso à biblioteca de seu pai e começou a ler vorazmente sobre uma grande variedade de assuntos, um hábito que manteve durante toda sua vida.
- Com 15 anos, entrou na Universidade de Leipzig como estudante de Direito e, aos 20, obteve um título de Doutor da Universidade de Altdorf. Subsequentemente, Leibniz seguiu uma carreira em Direito e em Política Internacional, tendo sido conselheiro de reis e príncipes. Entrou em contato com renomados matemáticos e cientistas que estimularam seu interesse pela Matemática, mais notadamente o físico Christian Huygens.

Introdução

Gottfried Wilhelm Leibniz: 1646 - 1716

- Leibniz foi autodidata em Matemática, aprendendo o assunto com a leitura de artigos e periódicos. Como um resultado dessa educação matemática fragmentada, ele frequentemente redescobria os trabalhos de outros, o que ajudou a acender o debate sobre a descoberta do Cálculo.
- Leibniz nunca se casou. Ele tinha hábitos moderados e era irascível, mas facilmente acalmado e benevolente em seu julgamento acerca do trabalho de outros. Apesar de suas grandes realizações, Leibniz nunca recebeu as honras dadas a Newton e passou seus últimos anos como um homem solitário e amargurado. Em seu funeral havia uma só pessoa enlutada, sua secretária. Uma testemunha observou: "Ele foi enterrado mais como um ladrão do que o que ele realmente era, um ornamento de seu país."

Funções Vetoriais

Em geral, uma função é uma regra que associa a cada elemento de seu domínio um elemento de sua imagem. Uma **função vetorial, ou função com valores vetoriais**, é uma função cujo domínio é um conjunto de números reais e cuja imagem é um conjunto de vetores. Estamos particularmente interessados em funções vetoriais $\vec{\mathbf{r}}$ cujos valores são vetores tridimensionais. Isso significa que, para todo número t no domínio de $\vec{\mathbf{r}}$ existe um único vetor de V_3 denotado por $\vec{\mathbf{r}}$(t). Se f(t), g(t) e h(t) são as componentes do vetor $\vec{\mathbf{r}}$(t), então f, g e h são funções com valores reais chamadas **funções componentes de $\vec{\mathbf{r}}$** e podemos escrever

$$\vec{\mathbf{r}}(t) = \left\langle\ f(t),\ g(t),\ h(t)\ \right\rangle = f(t)\hat{\boldsymbol{i}} + g(t)\hat{\boldsymbol{j}} + h(t)\hat{\boldsymbol{k}}.$$

Usamos a letra t para denotar a variável independente porque ela representa o tempo na maioria das aplicações de funções vetoriais.

Contato

E-mail: alexandre.fernandes@idp.edu.br